

Übungsblatt: Eigenraumbasen erweitern und Projektion auf Orthonormalsysteme

Lineare Algebra – 2. Semester

Lernziele

Manche $(n \times n)$ -Matrizen sind nicht diagonalisierbar. Sie sollen verstehen, wie man dann Eigenraumbasen erweitern kann, um eine n -dimensionale Basis zu erhalten (zum Lösen von linearen Differentialgleichungen). Orthonormalbasen spielen eine große Rolle. Sie sollen die Galerkin-Projektion durchführen können.

Aufgabenpaket 1: Ergänzung einer Eigenraumbasis

Betrachten Sie die folgende Matrix, die Sie schon aus einer vorangehenden Aufgabe kennen gelernt haben:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 1.1 Zeigen Sie, dass diese Matrix nicht diagonalisierbar ist.
- 1.2 Es soll jetzt eine invertierbare (3×3) -Matrix V erzeugt werden, die zu einer möglichst einfachen Gestalt $\Lambda = V^{-1}AV$ führt (Λ kann nicht Diagonalgestalt haben). Zeigen Sie, dass der 2-dimensionale Eigenraum, die Sie gefunden haben, von zwei orthogonal zueinander stehenden Eigenvektoren aufgespannt wird. Finden Sie auf einfache Weise einen weiteren Vektor, der diese Basis zu einer Orthogonalbasis von $\mathbb{R}^3$ ergänzt (Stichwort: Kreuzprodukt). Zeigen Sie, dass $V^T V$ eine Diagonalmatrix D ist.? Schlussfolgern Sie, dass in diesem Falle $V^{-1} = D^{-1}V^T$ ist. Berechnen Sie $V^{-1}AV$.
- 1.3 Alternativer Weg zu 1.2 (Idee der Jordan-Kette): Bestimmen Sie einen Vektor $v \in \mathbb{R}^3$, so dass $(A - 4I)v$ im Kern von $(A - 4I)$ liegt, wobei v aber nicht im Kern von $(A - 4I)$ liegen darf. Bauen Sie auf diese Weise eine (3×3) -Matrix V auf und rechnen Sie $V^{-1}AV$.

Aufgabenpaket 2: Lösen einer linearen Differentialgleichung

In beiden Fällen in Aufgabe 1 kann man sich jeweils die Matrix A als eine Summe einer Diagonalmatrix $\tilde{D}$ und einer nilpotenten Matrix N denken. Zeigen Sie, dass jeweils gilt $\tilde{D}N = N\tilde{D}$. Geben Sie alle Lösungen des linearen Differentialgleichungssystems $\frac{d}{dt}f = Af$ mit der Matrix A aus Aufgabe 1 an.

Aufgabenpaket 3: Darstellung der Ableitung

- 3.1 Zeigen Sie, dass die Funktionen $f_1 = 1$, $f_2 = \sqrt{3}(2x - 1)$ und $f_3 = \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1)$ bezüglich des Skalarproduktes

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \cdot g(x) dx$$

eine Orthonormalbasis eines Untervektorraumes der differenzierbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bilden.

- 3.2 Berechnen Sie die darstellende Matrix des Ableitungsoperators (das ist eine lineare Abbildung) in dieser Basis.

Aufgabenpaket 4: Galerkin-Projektion

- 4.1 Zeigen Sie, dass das Integrieren (Integrationskonstante = 0) als lineare Abbildung aus dem Raum hinaus führt, der durch die drei in Aufgabe 3 gegebenen Basisfunktionen aufgespannt wird.
- 4.2 Bestimmen Sie mit Hilfe der Galerkin-Projektion auf die gegebene Orthonormalbasis eine lineare Abbildung, die innerhalb des dreidimensionalen Raum abbildet und eine Approximation des Integraloperators darstellt.